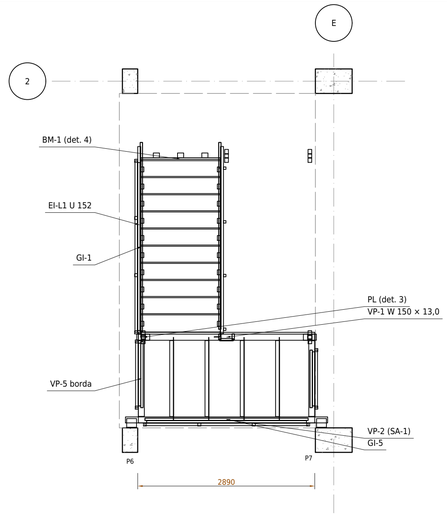
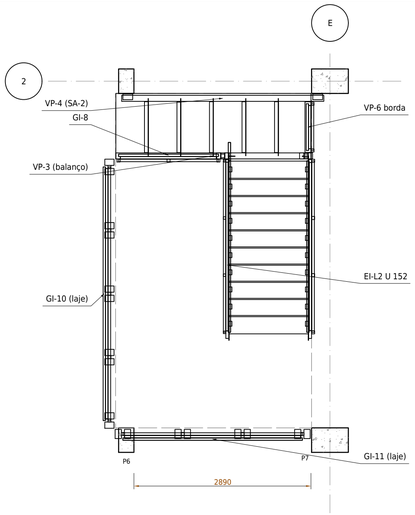
entre o P6 (25 × 40), o P7 (40 × 60) e a linha 2 · longarinas U 152 × 12,2 (6") · massa 1805 kg com parafusos · ASTM A36 / A572-50 galvanizado · tudo parafusado

ES ESCADA METÁLICA INTERNA EM U — 2 LANCES DE 11 ESPELHOS (17,95 × 28) — PATAMAR +1,975 E CHEGADA +3,95



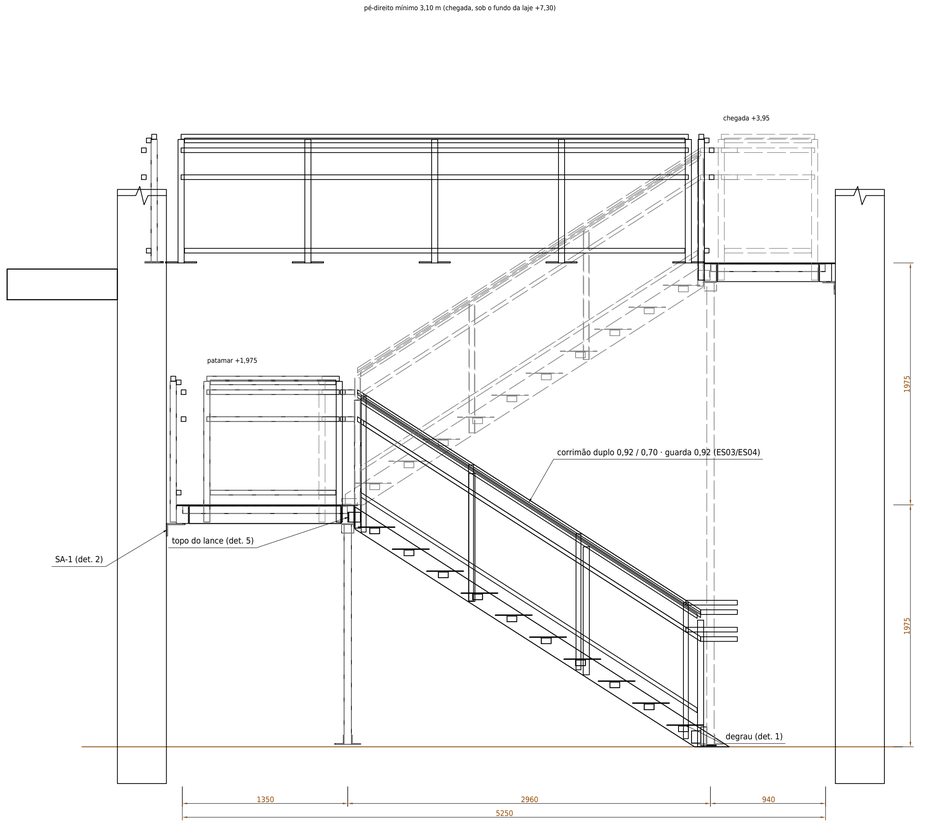
PLANTA NO PATAMAR +1,975

ESC. 1:50 — COTAS EM MM — lance 1, patamar +1,975 e guarda-corpos (térreo → +1,975)



PLANTA NA CHEGADA +3,95

ESC. 1:50 — COTAS EM MM — lance 2, chegada +3,95 e guarda-corpos da abertura da laje



CORTE A-A — LANCE 1 EM VISTA (OLHANDO PARA O EIXO E)

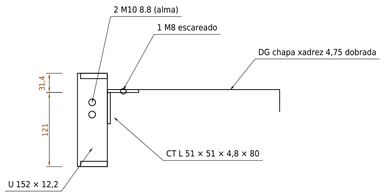
ESC. 1:25 — COTAS EM MM — peças do modelo 3D; lance 2 ao fundo (oculto); pé-direito livre ≥ 2,10 m em toda a faixa de circulação

LISTA DE MATERIAL — ESCADA INTERNA (escadas_detalhe.py)

ITEM	DESCRIÇÃO	QT	kg
BM-1	base metálica U 152 × 12,2 em pé	1	75,5
BR	barrote L 64 × 64 × 4,8	9	44,4
CB-1	cantoneira L 76 × 76 × 6,3 × 100 + chumbador químico M12	3	1,1
CB-2	cantoneira L 76 × 76 × 6,3 × 100	2	0,8
CB-3	cantoneira L 76 × 76 × 6,3 × 100	8	3,6
CB-4	cantoneira L 76 × 76 × 6,3 × 100	8	6,0
CH-P	chapa xadrez 6,3	2	379,0
EI-L1	longarina U 152 × 12,2	2	86,5
EI-L1-CT	cantoneira L 51 × 51 × 4,8	20	6,1
EI-L1-DG	degrau chapa xadrez 4,75	10	144,6
EI-L1-T	cantoneira L 102 × 102 × 6,3	2	1,6
EI-L2	longarina U 152 × 12,2	2	83,8
EI-L2-CT	cantoneira L 51 × 51 × 4,8	20	6,1
EI-L2-DG	degrau chapa xadrez 4,75	10	144,6
EI-L2-P	cantoneira L 76 × 51 × 6,3	2	1,6
EI-L2-T	cantoneira L 102 × 102 × 6,3	2	1,6
PL	pilarete tubo 60 × 60 × 2	4	40,6
SA-1	assento L 152 × 102 × 9,5	2	6,1
SA-2	assento L 102 × 102 × 9,5	2	4,9
VP-1	viga W 150 × 13,0	1	37,4
VP-2	viga W 150 × 9,2	1	30,4
VP-3	viga W 150 × 9,2	1	29,3
VP-4	viga W 150 × 9,2	1	30,4
VP-5	viga de borda W 150 × 9,2	2	22,7
VP-6	viga de borda W 150 × 9,2	1	7,6
GI-1	guarda-corpo + corrimão — lance 1, lado livre (x 36,30) (ND-LET-ES03)	1	61,5
GI-2	corrimão — lance 1, lado do vão central (só corrimão) (ND-LET-ES03)	1	32,7
GI-3	guarda-corpo + corrimão — lance 2, lado do vão central (ND-LET-ES03)	1	67,9
GI-4	guarda-corpo + corrimão — lance 2, lado do eixo E (60 cm até a parede) (ND-LET-ES03)	1	60,3
GI-5	guarda-corpo + corrimão — patamar +1,975, lado do P6-P7 (ND-LET-ES03)	1	54,7
GI-6	guarda-corpo + corrimão — patamar +1,975, lado x 36,30 (ND-LET-ES03)	1	23,2
GI-7	guarda-corpo + corrimão — patamar +1,975, lado do eixo E (ND-LET-ES03)	1	21,1
GI-8	guarda-corpo + corrimão — chegada +3,95, sobre a entrada do lance 1 (ND-LET-ES03)	1	35,7
GI-9	guarda-corpo + corrimão — chegada +3,95, lado do eixo E (ND-LET-ES03)	1	18,6
GI-10	guarda-corpo + corrimão — laje +3,90, borda x 36,00 da abertura (ND-LET-ES03)	1	102,4
GI-11	guarda-corpo + corrimão — laje +3,90, borda y 3,99 da abertura (sobre a V204, V304) (ND-LET-ES03)	1	76,1
GI-R	corrimão — retorno no patamar (ND-LET-ES03)	1	1,5
	parafusos M8/M10/M12 8.8 galv., chumbadores químicos M12, BR-M16 embutidas (+3 %)		53
	TOTAL		1805

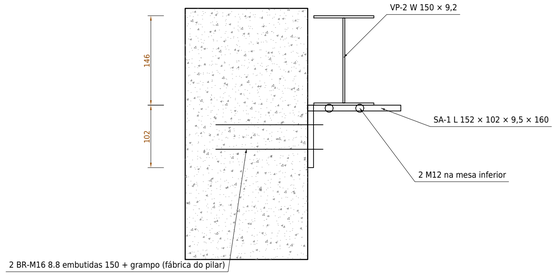
NOTAS

1. Cargas (NBR 6120:2019): sobrecarga 3,0 kN/m²; guarda-corpo 0,73 kN/m no topo e 1,20 kPa no fechamento; corrimão 0,90 kN (RT CBMRS 11). ELU 1,4 G + 1,5 Q; flecha L/350.
2. Geometria: 22 espelhos de 17,95 cm e piso de 28 cm; patamar +1,975 e chegada no piso pronto +3,95 do mezanino (abertura da laje entre o P6, o P7 e a linha 2 — ND-LET-LA01).
3. Perfis no limite (o mais leve que passa): longarinas U 152 × 12,2 (6") (uso 0,24; o U 102 não comporta a cantoneira do degrau); VP-1 W 150 × 13,0 (uso 0,85); demais vigas W 150 × 9,2; barrotes L 64 × 64 × 4,8; pilaretes tubo 60 × 60 × 2 (uso 0,58).
4. Vigas de fundo VP-2 e VP-4 apoiadas em assentos SA-1/SA-2 (cantoneiras nas faces do P6, do P7, do P6 da linha 2 e dos pilares do eixo E, com 2 BR-M16 embutidas na fábrica do pilar); VP-3 em balanço até a borda da laje; vigas de borda VP-5/VP-6 recebem os montantes do guarda-corpo.
5. Ligações todas parafusadas, SEM SOLDA, conferidas uma a uma em escadas_detalhe.py (furos nas duas peças, bordas, espaçamentos, folga de chave, faixa comum de altura, corte e contato — NBR 8800:2024 6.3): 28 ligações, 0 conflitos; 3D sem colisões.
6. Guarda-corpos e corrimãos (RT CBMRS nº 11 Parte 01/2016): corrimão DUPLO nos dois lados de cada lance a 0,92 e 0,70 m (NBR 9050), guarda-corpo 0,92 m nos lances e 1,05 m nos patamares e na abertura da laje — elevações, fixações e tabela na ND-LET-ES03.
7. Aço: W em ASTM A572 Gr. 50; U, cantoneiras, chapas e tubos em ASTM A36; galvanização a fogo após a fabricação. Montagem depois da capa do +3,90: assentos e VP-2/VP-4 → pilaretes, VP-1 e VP-3 → longarinas e degraus → pisos → guarda-corpos.
8. Cotas em mm, níveis em m. Conferir na obra as faces dos pilares antes de fabricar. Não medir no desenho.



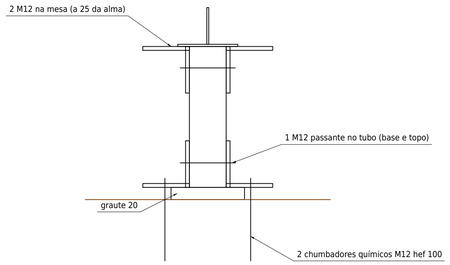
DETALHE 1 — DEGRAU NA LONGARINA

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — 2 M10 8.8 na alma + 1 M8 escareado no degrau



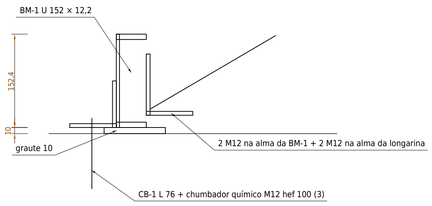
DETALHE 2 — VIGA NO ASSENTO SA-1

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — 2 BR-M16 8.8 embutidas 150 mm + grampo (fábrica do pilar) + 2 M12 na mesa inferior



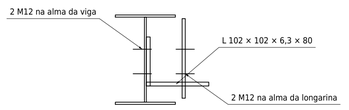
DETALHE 3 — PILARETE (TOPO E BASE)

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — tubo 60 × 60 × 2 + 2 L 76 × 76 × 6,3 × 100 em cada ponta



DETALHE 4 — BASE METÁLICA BM-1

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — U 152 em pé entre as longarinas: pé do lance 1 e 1º degrau



DETALHE 5 — TOPO DO LANCE NA VIGA

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — 2 M12 8.8 na alma da viga + 2 M12 8.8 na alma da longarina

REV	DATA	DESCRIÇÃO
02	25/10/2026	DEC-062: CORRIMÃO DUPLO 0,92 / 0,70 (RT CBMRS 11 + NBR 9050); DETALHES
01	24/10/2026	BASE METÁLICA BM-1 NO TÉRREO (PÉ DO LANCE 1 E 1º DEGRAU); LIGAÇÕES SEM
00	23/10/2026	EMISSÃO INICIAL (DEC-045): ESCADA EM U, PATAMAR +1,95 E CHEGADA +3,90

ND — ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — EXECUTIVO — LIBERADO

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO

LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: ESCADA METÁLICA INTERNA DO MEZANINO (TÉRREO → +3,95) — PLANTAS, CORTE, LIGAÇÕES PARAFUSADAS E LISTA DE MATERIAL

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	25/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-ES01	02	01/01	A1

1º DIEDRO